

黄瓜不同生育期根际微生物区系变化研究

胡元森¹, 吴 坤², 刘 娜², 陈红歌², 贾新成²

(¹南京农业大学生命科学学院微生物学系,南京 210095; ²河南农业大学生物技术与食品科学学院,郑州 450002)

摘要: 对黄瓜根际主要微生物类群在不同生育期的变化进行了研究,着重用 PCR-DGGE 技术对根际土壤未培养优势菌群的变化进行了分析。结果表明,黄瓜根际微生物主要类群的数量与其生长发育呈正相关。根际微生物的数量一般是由栽种时开始升高,到花期或盛果期时达到最高峰,生长后期有下降趋势,根际微生物数量比同时期的对照要高。土壤微生物总基因组 16SrDNA V3 区的 PCR-DGGE 图谱显示农田土壤微生物区系组成稳定,但黄瓜生长对某些种群数量分布有一定影响,特别是黄瓜生长前期,根际细菌数量变化显著,在花期表现尤其明显,揭示黄瓜花期生长对根际微生物的影响可能较大,也说明这些类群微生物可能是对黄瓜花期生长起特殊作用的未培养微生物。另外,有许多在整个过程中亮度基本不发生变化的条带,这是一些对农田微生态环境的构成及稳定起重要作用的土居微生物群体,它们在土壤微生物中占有很大比重。

关键词: 土壤; 黄瓜; 根际微生物; PCR-DGGE

Studies on Microbial Population Dynamics in the Cucumber Rhizospheres at Different Developmental Stages

HU Yuan-sen¹, WU Kun², LIU Na², CHEN Hong-ge², JIA Xin-cheng²

(¹Microbiology Department, Life Science College, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095; ²Biotechnology and Food Science College, Henan Agricultural University, Zhengzhou 450002)

Abstract: The microbial population dynamics in the rhizospheres of cucumber was studied by cultivation and cultivation-independent analysis based on directly extracted DNA. Rhizosphere samples were taken at 2nd, 4th, 7th and 10th week after the seeds were planted, which was positively related to the corresponding date of cucumber growth stages. Results showed that the total number of bacteria, fungi and actinomycetes began to rise at planting and quickly reached its peak at seedling or flowering period, but decreased slightly later. Bacterial population in rhizosphere was higher than that of corresponding control except certain periods, while both showed the similar change trend at all stages. Nitrogen fixing bacteria, nitrogen-fixing bacteris and ammonifiers showed the same change tendency in population as bacteria and actinomycetes did while cellulose decomposing microbes had the contrary rhizosphere effects as cucumber developed. There was a positive correlation between the rhizosphere microbe population and cucumber development. PCR was employed to amplify V3 region of 16SrDNA, then the products were subjected to denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE). DGGE profile indicated that a few of microbe species lived stably in the farmland, but some were affected in population due to cucumber growth. Significant difference was observed in rhizosphere and control soils especially for the seedling and flowering samples. Few prominent bands in DGGE patterns which displayed stronger or less illumination means the bacteria represented had great population change in that period. This phenomenon indicated that flowering cucumber heavily affected rhizosphere bacteria, or the bacteria, most probably uncultured bacteria, functioned specially for cucumber flowering. Most detected bands with no illumination change in DGGE were likely to represent the indigenous microbes that were essential for constructing and stabilizing farmland microecological environment.

Key words: Soil; Cucumber; Rhizosphere microbe; PCR-DGGE

收稿日期: 2003-12-01

基金项目: 河南省科技攻关计划资助项目 (0324050012)

作者简介: 胡元森 (1976-), 男, 河南光山人, 博士研究生, 主要从事土壤微生物生态学研究。Tel: 0371-3555159; E-mail: hys308@163.com。贾新成为通讯作者, Tel: 0371-3558729; E-mail: xcj123@sinohome.com

根际是一个很特别的微区域。由于植物根系的影响,使其周围的微域在物理、化学和生物特性方面与土体主体不同^[1]。已有研究表明不同作物的根际有其特定的微生物群落,就是同一作物在不同生育时期和营养状态下,其根际微生物数量也呈现一定的动态变化^[2-5]。目前国内对根际微生物的研究主要运用传统的平板培养分离鉴定等方法,使得对根际微生物的研究仅停留在可培养的层面上,而对占土壤绝大多数的未培养微生物涉及的却很少。本文同时采用平板培养和 PCR-DGGE 技术对黄瓜根际微生物的动态变化进行分析,特别是 PCR-DGGE 这一新兴技术,直接以土壤微生物群体基因组 DNA 为研究对象,通过比较各种细菌的 16SrRNA 基因信息来了解细菌多样性变化,从而了解大田种植黄瓜在不同时期的根际微生物群落特点及其变化规律。这种试验技术的应用,有效避免了传统培养中由于培养基的选择性而导致微生物群体多样性丧失,种群构成发生变化等弊病,能够更直接更可靠的反映土壤微生物的原始组成情况^[6]。本文研究对于探讨黄瓜连作障碍的生物机理,以及用微生态控制方法来克服黄瓜连作障碍有着重要的意义。

1 材料与方法

1.1 试验地选择

试验地选在郑州市毛庄镇无公害蔬菜试验基地,前茬蔬菜为包菜。种前整块试验地均匀施有机肥 250 kg·ha⁻¹,微肥 60 kg·ha⁻¹。黄瓜栽培面积约为 8 m×10 m。试验地人工管理,不施任何农药。黄瓜各生育期地表下 10 cm 处土壤日平均温度分别为:苗期 29.07℃,花期 24.96℃,盛果期 22.55℃,结果末期 20.47℃。土壤基本理化性质见表 1。

表 1 土壤基本理化性状
Table 1 Basic physical and chemical characteristics of soil

土壤类型 Soil type	pH	有机质 Organic matter (g·kg ⁻¹)	全氮 Total N (g·kg ⁻¹)	全磷 Total P (g·kg ⁻¹)
潮土 Fluvo-aquic soil	5.86	20.3	1.52	0.92

1.2 研究方法

1.2.1 土壤样品的采集与分析 在黄瓜各生育期的晴天上午 10:00 左右,按五点取样法选取黄瓜植株,将其根系区土样用铁铲挖出,抖掉根系外围土,取紧贴在根表附近的土样,同时在未种黄瓜的同一地块上

取土作为对照。将土样装入无菌纸袋,立即带回实验室,研磨过 1 mm 筛后于 4℃冰箱保存。

1.2.2 土壤可培养微生物分析^[7] 采用牛肉膏蛋白胨培养基混菌法培养细菌。马丁氏(martin)培养基混菌法培养真菌,改良高氏一号培养基表面涂抹法培养放线菌。硝化细菌用 Stephenson 培养液 MPN 法,自生固氮菌用 Ashby 无氮培养液 MPN 法,纤维素分解菌用 Hutchinson 培养液 MPN 法。氨化细菌用蛋白胨氨化培养液 MPN 法。

1.2.3 土壤微生物的 DGGE 分析

1.2.3.1 土壤微生物基因组 DNA 的提取和纯化 DNA 的提取参考文献[8,9]方法,基因组 DNA 采用 Vitagen 胶回收试剂盒进行纯化。

1.2.3.2 基因组 DNA 的 PCR 扩增

(1)16SrDNA 基因 V3 区扩增 以纯化后的基因组 DNA 为 PCR 反应的模板,采用上海生工公司合成的对大多数细菌和古细菌 V3 区具有特异性的引物对^[10]F338GC 和 R518 在热循环仪 PTC-200 上进行扩增,扩增片段长度约为 230 bp。

(2) PCR 反应体系 50 ng 的模板,15 pmol 的引物,15 nmol dNTPs,5 μl 的 10×PCR 缓冲液(with 25 mmol·L⁻¹ MgCl₂),5 U 的 Taq 聚合酶(Takara 公司),补加超纯水至 50 μl。

(3) PCR 反应条件 94℃预变性 5 min,然后 94℃变性 50 s,56℃退火 40 s,72℃延伸 50 s,35 个循环,最后在 72℃下延伸 5 min。

1.2.3.3 PCR 产物的 DGGE 分析 采用 Bio-Rad 公司 Dcode 型梯度胶制备装置,制备变性剂浓度从 35%到 55%(100%变性剂为 7 mol·L⁻¹ 的尿素和 40%的去离子甲酰胺的混合物)的 10%的聚丙烯酰胺胶,变性剂浓度从胶的上方向下方递增。待胶凝固后,加入 PCR 样品 25 μl,在 150V 电压,60℃下电泳 5 h,电泳结束后将凝胶放在 SYBR Green I DNA 染色液染色 20~40 min。染色后的凝胶用 Biocampt 成像系统拍照,并用 Bio-1D 软件进行分析。

2 结果与分析

2.1 不同生育期根际微生物分析

2.1.1 根际土壤微生物区系 黄瓜各生育期土壤微生物数量如表 2。从表 2 可知,根际微生物的数量在前期不断地增加,具体表现为:种前<苗期<花期。微生物的总数种前最少,至花期达到最高峰,然后开始稍有降低。在整个生育期内,根际和对照细菌,放

细菌和真菌的总数变化趋势一致。从表 2 还可看出，虽然微生物的总量一直处在动态变化中，但细菌在各个时期土壤微生物组成中都占绝对优势，说明它对根际微生态的稳定及根际养分的供应起重要作用。从黄瓜栽种到花期这段时间，根际和对照土中细菌及放线菌数量都急剧上升。根际放线菌在各时期的数量都比对照多，表现出明显的根际效应；根际细菌的数量在

花期达到最高值，此后略有降低并维持在较稳定的水平，而对照中细菌数量波动较大，在苗期和花期均表现出根际反效应。总体看来，根际真菌的数量呈缓慢的下降趋势，并在黄瓜生长后期保持稳定，与对照相比，除花期数量变化较大外，其余时期根际真菌数量都比对照多。

表 2 黄瓜不同生育时期根际及对照土壤可培养微生物数量
Table 2 Population of culturable microbe in cucumber rhizosphere and control soils at different developmental stages ($\times 10^6$ cfu·g⁻¹ dry soil)

取样时期 Sampling time		细菌 Bacteria		真菌 Fungi		放线菌 Actinomycetes		总数 Total	
		根际 Rhizo	对照 Control	根际 Rhizo	对照 Control	根际 Rhizo	对照 Control	根际 Rhizo	对照 Control
种 前	Presowing(July.23)	42.5		0.482		4.42		47.402	
苗 期	Seeding stage(Aug.5)	284	372	0.316	0.104	37.20	22.30	321.516	394.404
花 期	Flower stage(Aug.20)	324	506	0.231	0.272	71.99	56.00	396.221	562.272
盛果期	Flouish fruit(Sept.13)	306	206	0.212	0.129	65.04	49.66	371.252	225.789
结果末期	Late fruit(Oct.5)	293	286	0.220	0.130	52.70	44.60	345.920	30.730

2.1.2 根际土壤微生物主要生理群分析 试验结果（表 3）表明，根际和对照中自生固氮菌、纤维素分解菌、氨化细菌的数量变化趋势基本一致，都是由种前开始升高，到花期或盛果期时达到最高峰，然后开始降低。除在盛果期自生固氮菌和花期氨化细菌根际

比对照少外，二者在其余各时期都表现出根际效应；纤维素分解菌则相反，各时期根际土中的数量比对照低。硝化细菌在整个生长期内一直呈上升趋势，但根际硝化细菌在数量上明显高于对照。

表 3 黄瓜不同生育时期根际及对照土壤可培养微生物主要生理群数量
Table 3 The population of major culturable microorganism physiological communities in cucumber rhizosphere and control soils at different developmental stages ($\times 10^3$ cfu·g⁻¹)

取样时期 Sampling time		自生固氮菌 Nitrogen fixing bacteria		纤维素分解菌 cellulose decomposing microbes		硝化细菌 Nitrogen-fixing bacteria		氨化细菌 Ammonifiers ($\times 10^8$ cfu·g ⁻¹)	
		根际 Rhizo	对照 Control	根 际 Rhizo	对照 Control	根 际 Rhizo	对照 Control	根 际 Rhizo	对照 Control
种前	Presowing(July.23)	0.878		5.38		67.6		0.78	
苗期	Seeding stage(Aug.5)	2.00	1.45	944	148	94.4	17.5	3.42	2.04
花期	Flower stage(Aug.20)	3.33	1.94	139	637	672	564	6.78	7.48
盛果期	Flouish fruit(Sept.13)	7.68	9.15	148	194	768	637	5.94	2.96
结果末期	Late fruit(Oct.5)	1.185	0.944	35.57	74.55	1 185.7	1 007	4.46	2.06

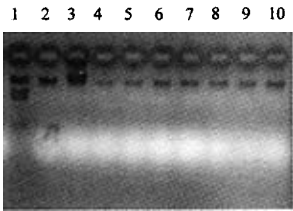
2.2 根际土壤微生物区系的 DGGE 分析

2.2.1 土壤微生物基因组 DNA 的提取 从黄瓜根际及对照土样中提取到了片段长度约为 23 kb 的细菌基因组。纯化后得到了纯度较高的 DNA，具备 PCR 扩增条件（图 1）。

2.2.2 16SrDNA 基因的 V3 区 PCR 扩增 以纯化后的基因组 DNA 为模板，采用对大多数细菌和古细菌的 16SrDNA 基因 V3 区具有特异性的引物对 F338GC 和 R518 进行扩增，得到预期试验结果（图 2），扩增片段长约 240 bp，目的片段的量满足 DGGE 进样要求。

2.2.3 黄瓜不同发育期土壤细菌的 DGGE 分析

DGGE 条带的数量基本体现了土样中细菌种群的数量，而条带的亮度则反映该种细菌数量的多少。从图 3 可见，各时期样品的条带数量大体一致，但某些条带的质量却发生了明显的变化，表现在条带亮度的增强或减弱上。在苗期，条带 e 在根际的亮度比对照强，体现出明显的根际效应，条带 b 则表现出反效应，在对照中显示更强的亮度，而其余条带在根际与对照中差异不大，表明此时期细菌种群的数量已开始发生变化。花期是细菌种群变化最为明显的阶段，多条泳带质量发生了明显改变，与种前和苗期相比，条带 a、c、d、e、f、k 的亮度在花期根际突然增强而在对

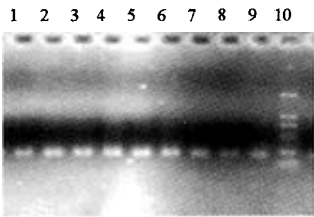


1. Lambda hindIII digested marker; 2. 种前土; 3、5、7、9 为苗期、花期、盛果期、结果末期根际土; 4、6、8、10 为苗期、花期、盛果期、结果末期对照土

1. Lambda hindIII digested marker; 2. Presowing soil; 3, 5, 7, 9. Rhizosphere soils for seedling, flower, flourish fruit and late fruit stages, respectively; 4, 6, 8, 10. Control soils for seedling, flower, flourish fruit and late fruit stages, respectively

图 1 土壤微生物基因组 DNA 琼脂糖凝胶电泳

Fig.1 Agarose gel electrophoresis of genome DNA extracted from soil samples

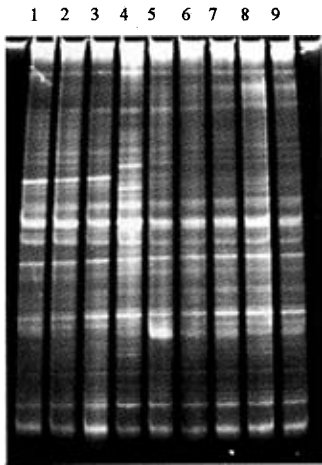


1. 种前土; 2、4、6、8 为苗期、花期、盛果期、结果末期根际土; 3、5、7、9 为苗期、花期、盛果期、结果末期对照土; 10. DL 2000 DNA marker
1. Presowing soil; 2, 4, 6, 8. Rhizosphere soils of seedling, flower, flourish fruit and late fruit stages, respectively; 3, 5, 7, 9. Control soils of seedling, flower, flourish fruit and late fruit stages, respectively; 10. DL2000 DNA marker

图 2 PCR 扩增 V3 区 DNA 片段琼脂糖凝胶电泳

Fig.2 Agarose gel electrophoresis of V3 region amplified by PCR

照中变化不大,说明它们代表的细菌类群数量在花期根际陡然上升。这些条带在花期后又恢复到种前状态,在根际和对照中差异不明显,揭示了这些微生物在花期与黄瓜有较强的相互作用。条带 b 在种前及苗期亮度较大,在花期根际及对照中其亮度突然减弱,此后



1. 种前土; 2、4、6、8. 苗期、花期、盛果期、结果末期根际土; 3、5、7、9.苗期、花期、盛果期、结果末期对照土

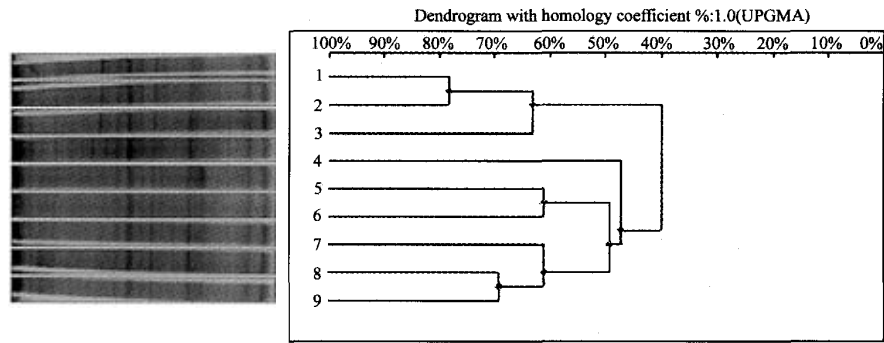
1.Presowing soil; 2,4,6,8. Rhizosphere soils of seedling, flower, flourish fruit and late fruit stages, respectively; 3,5,7,9. Control soils of seedling, flower, flourish fruit and late fruit stages, respectively

图 3 16SrDNA 基因 V3 区 DNA 片段的 DGGE 分离

Fig.3 16SrDNA gene V3 region separated by DGGE

稳定在较弱水平。从花期开始到盛果期和结果末期,条带 g 和 h 在根际的量比对照多,表现出明显的根际效应。条带 i 在结果末期根际及对照中亮度都达到最高,它代表着数量一直增加的微生物类群。图 3 显示,在盛果期和结果末期,根际和对照绝大多数条带质量未发生变化,表明土壤细菌种群数量维持在稳定水平,揭示黄瓜与细菌各种群间的相互影响较弱。总体来看,在苗期至花期这一段时间土壤某些细菌种群的数量发生最大变化。

2.2.4 DGGE 胶片条带的聚类分析 采用 BIO-1D 软件分析 DGGE 图谱,根据电泳条带的数量,质量及迁移率进行聚类分析。从图 4 看出,愈到生长后期,根际与对照中细菌的种类和数量愈接近,相似性也愈高,如末期根际与对照 (Lane8~Lane9) 的相似性达到了 70%,而苗期和花期根际与对照 (Lane2~Lane5) 的相似性则较低,尤其是花期根际土与其它时期的根际与对照土相比,相似性更低,只有不到 50%,说明根系对根际细菌的影响在花期较明显,愈到生长后期愈小,这与前面的分析结果相符。图 4 展示了各时期土壤细菌的 DGGE 图谱在不同程度上的相似性。



1. 种前土；2、4、6、8.为苗期、花期、盛果期、结果末期根际土；3、5、7、9 为苗期、花期、盛果期、结果末期对照土
1. Presowing soil.2,4,6,8 Rhizosphere soils of seeding, flower, flourish fruit and late fruit stages,respectively; 3,5,7,9. Control soils of seeding, flower, flourish fruit and late fruit stages, respectively

图 4 DGGE 胶片条带的聚类分析

Fig.4 Cluster dendrogram analysis of DGGE bands in gel

3 讨论

试验中发现根际微生物的数量变化与黄瓜生长发育呈正相关的发展趋势。随着黄瓜根系不断生长，微生物数量也随之增加。花期到盛果期植株新陈代谢活动旺盛，微生物数量也较多，进入结果末期微生物数量又明显减少。这种根际微生物数量与植株生长发育呈正相关的现象在其它文献^[12-15]中也有相似报道。

从可培养微生物分析结果来看，在整个生育期，根际放线菌，硝化细菌数量都较对照高，表现出明显的根际效应，这一结果与文献^[11,13]的报道一致；真菌，氨化细菌除在花期对照中有较大波动外，其余各时期根际效应也表现明显；根际细菌数量在黄瓜生长初期较对照少，表现为根际反效应，这一结果与文献^[11,13,15]报道有较大差异。这种情形可能与根际养分的亏缺有关。章家恩^[16]报道根际微生物数量与根际养分丰富状况具有一致性，在作物的旺盛生长期，根际养分反而会出现亏损，即出现根际养分反而比根外土壤低的情形。在苗期和花期，黄瓜生长旺盛，根际养分可能出现暂时的贫乏，随着微生物数量增长，对土壤有机质的分解和矿化能力加强，根际营养贫乏的状况可能出现缓解，这可能是导致根际微生物数量在黄瓜生长前期较对照少而后期比对照多的原因。另外试验采用的露地栽培是一个能量及物质循环相对开放的生态系统，与设施栽培相比，在温度，湿度、通气状

况上差异很大，特别是黄瓜生长正处在 8~9 月份，温度和降水量不可控制性使得用培养计数来反映自然环境下微生物群体动态变化，在某些时期可能出现数量偏差。纤维素分解菌在黄瓜生长期一直表现根际反效应，这种现象在其它研究中也相似报道。一般来说，根际微生物数量要明显高于根外土壤，但对某一类微生物不同植被可能表现出正的效应，也可能表现出负的效应^[16]。这主要由于根际微生物的数量和种类除受土壤环境条件影响外，最重要的是取决于根系分泌物，甚至根系分泌物的细小变化，都会导致根际微生物区系的极大差异，对于二者之间的关系，有待于进一步研究。表 2、3 表明微生物的数量在黄瓜生长后期有下降趋势，这可能是在黄瓜与根际微生物争夺土壤养分过程中，土壤生态系统的一种自身调节作用^[12,13]，有益于生长后期提高黄瓜的产量。

DGGE 条带的数量及亮度分别反映土壤中细菌种群的数目和数量。据此从 DGGE 图谱来看，农田土壤微生物区系组成很稳定，表现在不同时期条带数目的一致性上。但黄瓜生长对某些种群数量分布有一定影响，特别是在黄瓜生长前期，根际细菌数量变化十分显著，如条带 a、c、d、e、f、k 的亮度在花期根际突然增强，其它时期几乎没有变化，条带 g、h 在苗期根际对照差异不大，但在花期及以后根际和对照中亮度差别明显，根际效应显著，揭示黄瓜花期生长对根际微生物的影响可能较大，也说明这些类群的微生物有

可能对黄瓜花期生长起特殊作用。黄瓜生长后期,大多数类群微生物数量又恢复到种前水平并维持稳定,说明二者间的相互作用可能较弱。

从 DGGE 图谱来看,细菌在花期根际的数量明显高于对照,而表 2 表明可培养根际细菌的数量反而比对照少,这一结果揭示。在花期发生明显数量变化的微生物很可能是未培养(uncultured bacteria)细菌。试验结果同时说明建立黄瓜发育过程微生物动态变化图谱是可行的。如将差别条带分离并测序,通过 DGGE 图谱及序列对比分析会有助于黄瓜根际微生物生态、微生物肥料、以及黄瓜连作障碍等研究工作的开展。

References

- [1] 吴建峰, 林先贵. 土壤微生物在促进植物生长方面的作用. 土壤, 2003, 35(1): 18-21.
Wu J F, Lin X G. Effects of soil microbes on plant growth. *Soils*, 2003, 35(1): 18-21. (in Chinese)
- [2] Normander B, Prosser J I. Bacterial origin and community composition in the barley phytosphere as a function of habitat and presowing conditions. *Applied and Environmental Microbiology*, 2000, 66(10): 4 372-4 377.
- [3] Marcial Gomes N C, Fagbola O, Costa R, Rumjanek N G, Buchner A, Mendona-hagler L, Smalla K. Dynamics of fungal communities in bulk and maize rhizosphere soil in the tropics. *Applied and Environmental Microbiology*, 2003, 69(7): 3 758-3 766.
- [4] Duineveld B M, Kowalchuk G A, Keijzer A, Van Elsas J D, Van Veen J A. Analysis of bacterial communities in the rhizosphere of chrysanthemum via denaturing gradient gel electrophoresis of PCR-amplified 16S rRNA as well as DNA fragments coding for 16SrRNA. *Applied and Environmental Microbiology*, 2001, 67(1): 172-178.
- [5] Yang C H, Crowley D E. Rhizosphere microbial community structure in relation to root location and plant iron nutritional status. *Applied and Environmental Microbiology*, 2000, 66(1): 345-351.
- [6] 陈 灏, 唐小树, 林 洁, 张伯生, 任大明. 不经培养的农田土壤微生物种群构成及系统分类的初步研究. 微生物学报, 2002, 42(4): 478-483.
Chen H, Tang X S, Lin J, Zhang B S, Ren D M. Community constitute and phylogenetic analysis on soil uncultured microorganism. *Acta Microbiologica Sinica*, 2002, 42(4): 478-483. (in Chinese)
- [7] 李阜棣, 喻子牛, 何绍江. 农业微生物学实验技术. 北京: 中国农业出版社, 1996.
Li F L, Yu Z N, He S J. *Experiment Technique for Agriculture Microbiology*. Beijing: China Agriculture Press, 1996. (in Chinese)
- [8] Zhou J Z, Brune M A, Tiedje, J M. DNA recovery from soils of diverse composition. *Applied and Environmental Microbiology*, 1996, 62(2): 316-322.
- [9] 张瑞福, 曹 慧, 崔中利, 李顺鹏, 樊 奔. 土壤微生物总 DNA 的提取和纯化. 微生物学报, 2003, 43(2): 276-282.
Zhang R F, Cao H, Cui Z L, Li S B, Fan B. Extraction and purification of soil microbial total DNA. *Acta Microbiologica Sinica*, 2003, 43(2): 276-282. (in Chinese)
- [10] Boon N, Marle C, Top E M, Verstraete W. Comparison of the spatial homogeneity of physico-chemical parameters and bacterial 16S rRNA genes in sediment samples from a dumping site for dredging sludge. *Applied Microbiological Biotechnology*, 2000, 53: 742-747.
- [11] 刁治民. 西宁地区春小麦土壤微生物根际效应的研究. 土壤肥料, 1996, (2): 27-30.
Diao Z M. A study of rhizosphere effect on spring wheat soil microbe in Xining district. *Soils and Fertilizers*, 1996, (2): 27-30. (in Chinese)
- [12] 张凤华, 马富裕, 郑 重, 金 涛, 马 旭. 不同水肥处理膜下滴灌棉田根际微生物及棉花生长发育的研究. 新疆农业大学学报, 2000, 23(4): 56-58.
Zhang F H, Ma F Y, Zheng Z, Jin T, Ma X. A Study of cotton growth and rhizospheric microorganism on the different water and fertilizer under mulch drip irrigation. *Journal of Xinjiang Agricultural University*, 2000, 23(4): 56-58. (in Chinese)
- [13] 张亚平, 刘日明. 根际微生物与地膜甜菜生长发育关系的研究. 石河子大学学报(自然科学版), 1999, 3(3): 183-186.
Zhang Y P, Liu R M. A Study on relation between growth of beet and rhizospheric microorganism. *Journal of Shihezi University (Natural Science)*, 1999, 3(3): 183-186. (in Chinese)
- [14] 张 历, 杨 森, 魏惠军, 杜胜利. 蔬菜根际微生物分析. 天津农业科学, 1996, 2(4): 16-18.
Zhang L, Yang S, Wei H J, Du S L. Analysis of vegetables rhizosphere microorganism. *Tianjin Agricultural Science*, 1996, 2(4): 16-18. (in Chinese)
- [15] 徐瑞富, 任永信. 连作花生田土壤微生物群落动态与减产因素分析. 农业系统科学与综合研究, 2003, 19(1): 33-34.
Xu R F, Ren Y X. Effect of peanut continuous cropping on soil microbiological population. *System Sciences and Comprehensive Studies in Agriculture*, 2003, 19(1): 33-34. (in Chinese)
- [16] 章家恩, 刘文高, 王伟胜. 南亚热带不同植被根际微生物数量与根际土壤养分状况. 土壤与环境, 2002, 11 (3): 279-282.
Zhang J E, Liu W G, Wang W S. Effects of rhizosphere microbes and status of rhizosphere soil nutrients under different vegetations in south subtropical region. *Soil and Environmental Sciences*, 2002, 11(3): 279-282. (in Chinese)

(责任编辑 李云霞)